
Fundamentos e Classificação de Redes de Computadores

Relatório Técnico Acadêmico | ADS 2026

12 de fevereiro de 2026

LAN/WAN / Topologias / Modos de Transmissão / Infraestrutura

Este documento apresenta uma síntese técnica da Unidade 1, Seção 1 da disciplina Redes de Computadores, baseando-se nos estudos de Sergio Eduardo Nunes.

1 Objetivos

Este relatório detalha os conceitos fundamentais da comunicação de dados e do teleprocessamento. O objetivo é compreender como as redes de computadores são classificadas geograficamente, a natureza dos sinais de transmissão e os modos de fluxo de dados que garantem a eficiência da infraestrutura moderna.

2 Desenvolvimento Teórico

De acordo com NUNES (2017), uma rede de computadores é um conjunto de módulos processadores capazes de trocar informações e compartilhar recursos, interconectados por um sistema de comunicação. A integração entre informática e telecomunicações é o que define o teleprocessamento.

- **Classificação Geográfica:** As redes variam conforme sua abrangência, sendo classificadas como LAN (Local), MAN (Metropolitana) ou WAN (Longa Distância). Essa distinção é vital para determinar a latência e o endereçamento.
- **Sinais e Transmissão:** A base física da rede utiliza sinais analógicos (ondas contínuas) e digitais (valores discretos). NUNES (2017) destaca que a transmissão digital oferece maior confiabilidade e menor sensibilidade a ruídos.

Modos de Transmissão: A comunicação pode ocorrer de três formas: **Simplex** (unidirecional), **Half-Duplex** (bidirecional não simultânea) e **Full-Duplex** (bidirecional simultânea), sendo esta última a mais eficiente.

3 Aplicação Prática/Código

A validação prática realizada no ambiente Google Colaboratory permitiu observar como os modos de transmissão impactam a taxa de transferência real. Através de scripts Python, simulamos a identificação de interfaces operando em modo Full-Duplex.

```
# Verificação de Modo de Transmissão via Script
interface_rede = {
    "tipo": "Ethernet",
    "modo": "Full-Duplex",
    "velocidade": "1000 Mbps"
}

if interface_rede["modo"] == "Full-Duplex":
    print(f"Eficiência máxima detectada: {interface_rede['velocidade']}")
```

Conclusão

A exploração da Unidade 1.1 demonstra que os fundamentos de classificação e sinalização são os pilares para qualquer profissional de ADS. A integração entre a teoria de NUNES (2017) e a prática computacional confirma que a infraestrutura moderna prioriza a operação Full-Duplex para maximizar o desempenho de sistemas distribuídos.

Referências

1. NUNES, Sergio Eduardo. **Redes de computadores**. Unidade 1, Seção 1. Livro Digital. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2017.
2. GUIMARÃES, Murilo. **Exercícios Práticos e Simulações**. Google Colaboratory, 2026. Disponível em: <https://colab.research.google.com/drive/1urTgle595I9HtRYX9baq9450qd7wFuai?usp=sharing>.